Application de la réalité Virtuelle et Augmentée

Document de conception 3I²

Prêt ou pas, ils arrivent

Expérience d'horreur de survie en réalité augmentée



efrei

PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

I² fonctionnelles

Objectifs de l’application et public cible

L’application à deux objectifs principaux :

1. **Proposer une expérience d'horreur immersive ludique** à l’utilisateur, permet à l’utilisateur de ressentir la peur et le stress dans un environnement sécurisé ainsi que du catharsis à la fin de l'expérience.
2. De pouvoir **démontrer les capacités de jeux de la réalité augmentée** qui est une partie très peu utilisée dans le monde de la XR. Rare sont les applications utilisant la capacité du Meta Quest 3 de faire une impression 3D de la pièce.

Le public visé ici est tous ceux qui peuvent utiliser un casque de réalité virtuelle, en particulier ceux fan d’horreurs. Les scènes d’horreur et de peur ferait cette expérience un jeu PEGI 12. Mais vu que l’âge minimum pour utiliser la VR est de 13 ans, tous ceux pouvant porter un casque VR sans danger pour les yeux peuvent utiliser notre application. A noter que certaines personnes ayant des troubles cardiaques où n’étant pas confortable avec l’horreur ne sont pas inclus. Notre but est d’offrir une expérience courte, effrayante et amusante utilisant la réalité augmentée.

Contexte applicatif

L’application est conçue pour être **mono-utilisateur**, afin de proposer une immersion totale dans l’environnement maintenant peuplé de monstres bizarres et dangereux. Une autre personne présente dans la pièce risquerait de briser l’immersion de l’utilisateur et de ruiner l’ambiance d’horreur. Cependant l’utilisateur est invité à partager son expérience en direct ou non avec ses amis. C’est toujours très divertissant de voir quelqu’un jouer un jeu d’horreur. Ca rajoute une couche de sécurité et d’humour (c’est comme faire une blague pour faire une fausse peur à un ami).

L'application fonctionnera en **Mode Roomscale (Room-mesh)** limité par les meshs que le casque MetaQuest arrive à scanner (environ 30 m²). Vu que ce que l’utilisateur verra sont les éléments de la pièce avec les monstres superposés de manière réaliste, on limite grandement les risques de collision accidentelle avec les objets réels présents avec les applications en VR. Ce mode de fonctionnement est essentiel pour notre application car elle offre à l’utilisateur une expérience unique où il devra parcourir sa pièce pour se cacher des monstres.

Grandes fonctionnalités de l'application :

1. **Visualisation des monstres au sein de la pièce**
    a. Scan complet des différents éléments de la pièce pour former un maillage qui sera utilisé pour placer les monstres.
    b. Représentation réaliste des monstres au sein de la pièce.
2. **Se cacher des monstres**
    a. Apparitions des monstres a des endroits de la pièce (pas sur les tables ou autre).
    b. Mouvement des monstres de façon à ce qu'il soit aléatoire et de prendre l'utilisateur par surprise mais aussi de façon à ce qu'ils évitent de marcher en dehors de la pièce où sur le mobilier.
    c. Analyse de la pièce via le maillage pour vérifier si le joueur se trouve dans la zone de vision d'un des monstres.
3. **Tirer sur les monstres**
    a. Placer le pistolet à un endroit de la pièce
    b. Permettre au joueur d'interagir avec le pistolet:
        i. Pouvoir le prendre via les manettes
        ii. L'utiliser pour tirer sur les monstres (catharsis)

Niveau de réalisme nécessaire:

Dans notre cas, nous devons nous poser la question du réalisme de manière différente que si on développait une application en réalité virtuelle. Vu que les éléments de décor sont les éléments de la pièce, il n'y aura pas de risque d'immersion brisée sur ce point là. Cependant, nous devons avoir un niveau de réalisme élevé quand il s'agit des autres éléments (UI, monstres et pistolet) de façon à ce que l'utilisateur soit complètement immergé dans l'expérience.

Actions cognitives visuelles (ACV)

1. ACV d'observation :
    a. **Visualisation des monstres au sein de la pièce** : l'utilisateur va voir les monstres apparaître au fur et à mesure de l'expérience et errer à différents endroits évitant les obstacles (tables, murs et autres meubles que le casque aura scanné).
    b. **Analyser leurs mouvements** : ce sera au joueur de deviner vers où les monstres se dirigeront et planifier leur mouvement en conséquence.

2. ACV de déplacement et de navigation :
    a. **Navigation au sein de la pièce** : Déplacement réel dans la pièce qui sera scannée par le casque pour éviter les monstres qui vont errer au sein de la pièce.

3. ACV d'action et de manipulation :
    a. **Récupérer le pistolet** : Après un certain temps le joueur aura accès à une arme à feu qui se trouve à un endroit de la pièce qu'il devra aller récupérer.
    b. **Utilisation du pistolet** : Une fois le pistolet récupéré le joueur pourra tirer avec.

4. ACV de communication
    a. **Instruction d'action** : Communication directe avec le joueur sur ce qu'il devrait faire à l'instant (survivre, se cacher, récupérer le pistolet)

L'ensemble des ACV sont utilisées de manière enchaîné durant une séquence de jeu typique.
Exemple de séquence de Jeu :
Affichage du texte avec timer "survivez 520 secondes" (ACV de communication et d'observation), visualisation des monstres au sein de la pièce (ACV d'observation), déplacement pour les éviter (ACV de déplacement et de navigation), le timer est terminé est l'interface graphique indique au joueur de récupérer le pistolet (ACV de communication et d'observation), le joueur récupère le pistolet et l'utilise pour mettre fin à la vie des monstres (ACV d'action et de manipulation).

Interfaces matérielles :

1. **Casque VR Meta Quest 3 ou 3S** : un casque de réalité virtuelle avec des capteurs de profondeur afin de pouvoir scanner la pièce et produire un maillage réaliste mais possédant aussi un suivi des mouvements de la tête pour localiser l'utilisateur dans l'espace. Interface d'interaction principale avec le monde virtuelle car utilisée pour traquer la position de l'utilisateur par rapport au champ de vision des monstres.
2. **Contrôleur** : des manettes (disponible avec le casque pour) offrant un suivi de leur position dans l'environnement réel 3D, ainsi que des boutons d'interaction pour permettre de signaler des actions au système. Seulement utilisé en fin de jeu pour manipuler avec le pistolet
3. **Interface audio** : soit intégrée au visiocasque ou via des écouteurs externes, pour fournir un retour sonore (bruits d'ambiances, grognement/cris des monstres, bruit du pistolet, etc.). Une spatialisation du son pourrait aider à renforcer l'immersion.
4. **Salle** : Une salle des obstacles importants pour l'expérience, de préférence une salle de classe avec des rangées de tables.

I² Sensorimotrice :

Détermination des interfaces comportementales et des boucles sensorimotrices (Vision, Proprioception, Ouïe) permettant de mener au mieux les ACV (Actions Comportementales Virtuelles) définies dans l'application.

ACV Observation

- Interface comportementale : Visiocasque AR/MR (Meta Quest 3 ou 3S) avec capteurs de profondeur, caméras passthrough haute fidélité, et système audio intégré / spatialisé.

- I² sensorimotrices

+ Vision : Affichage stéréoscopique en réalité augmentée (pass-through vidéo colorisé) superposant les monstres virtuels texturés sur le maillage réel de la pièce scannée par le casque. Champ de vision large permettant l'observation omnidirectionnelle des déplacements des ennemis.

+ Proprioception : Sollicitation des capteurs vestibulaires et proprioceptifs par les mouvements naturels de la tête et du tronc (rotation jusqu'à 360 degrés et inclinaisons) pour balayer visuellement l'environnement et observer l'apparition des menaces.

+ Ouïe : ? Restitution acoustique spatiale 3D (binaurale) permettant d'entendre les bruits d'ambiance, les grognements et les cris des monstres. L'intensité et la provenance sonore renseignent directement la position relative de la menace par rapport à l'utilisateur (observation acoustique omnidirectionnelle).

ACV Déplacement et Navigation

- Interface comportementale : Mode *Roomscale* (Room-mesh) avec suivi spatial 6 DoF (Six Degrés de Liberté) du casque Meta Quest 3/3S dans l'espace réel.

- I² sensorimotrices

+ Vision : Flux visuel en temps réel de la pièce réelle (tables, murs, mobilier) couplé à la perception visuelle des obstacles virtuels, évitant ainsi toute collision physique accidentelle.

+ Proprioception :Contrôle continu par la marche réelle (marche physique dans l'espace de la pièce, surface d'environ 30 m^2). Forte stimulation des sens proprioceptifs et vestibulaires puisque l'utilisateur se déplace physiquement d'un point à un autre pour se cacher.

+ Ouïe : ? Retours sonores dynamiques liés aux bruits de pas ou aux interactions spatiales lors des déplacements dans la zone de jeu.

ACV action et Manipulation

- Interface comportementale : Contrôleurs de mouvement (manettes Meta Quest) dotés d'un suivi 6 DoF et de boutons d'interaction, combinés au repérage spatial du pistolet virtuel posé dans la pièce.
- I² sensorimotrices

+ Vision : Visualisation des contrôleurs ou de la représentation du pistolet virtuel colocalisé avec l'environnement réel.

+ Proprioception : Sensation kinesthésique du port de la manette agissant comme une extension de la main. Gestuelle physique de préhension (action d'aller récupérer le pistolet à un endroit précis de la pièce) et de pointage/tir pour éliminer les monstres.

+ Ouïe : ? Déclenchement d'un retour sonore immédiat (bruit de détonation, tirs, impact) lors de l'action d'utiliser l'arme.

ACV Communication

- Interface comportementale : Interface Graphique (UI) diégétique ou intradiégétique incrustée dans le champ de vision du visiocasque (ex: affichage du timer et des consignes de survie).

- I² sensorimotrices

+ Vision : Perception visuelle directe des messages textuels et des indicateurs de statut (compte à rebours, instructions d'action) superposés dans l'espace de réalité augmentée.

+ Proprioception : Absence de mouvement corporel complexe requis pour la communication, l'attention visuelle de l'utilisateur étant captée par les éléments d'interface.

+ Ouïe : ? Signaux sonores ou alertes audio d'accompagnement marquant les changements d'états (fin du timer, apparition d'une consigne critique).

I² Cognitives :

Détermination des schèmes sensorimoteurs naturels mobilisés et des métaphores d'interaction pour faciliter l'appropriation des ACV (Actions Comportementales Virtuelles) par l'utilisateur sans courbe d'apprentissage complexe.

ACV Observation

- Schème sensorimoteur naturel : Balayage visuel et orientation attentionnelle par l'orientation de la tête et du regard. L'utilisateur utilise sa capacité innée à tourner la tête vers une source de mouvement ou un son pour identifier et suivre des objets dans son champ visuel périphérique et central.

- Métaphore (si nécessaire) : Métaphore de la vigie / de l'exploration sentinelle — l'utilisateur endosse le rôle d'un observateur qui scrute son propre salon transformé en zone de quarantaine, où chaque coin de la pièce réelle devient un angle mort potentiel à surveiller.

ACV Déplacement

- Schème sensorimoteur naturel : Locomotion piétonne naturelle (marche, contournement d'obstacles physiques, recherche d'abris derrière le mobilier réel comme un canapé ou une table). Les déplacements font appel aux repères proprioceptifs et vestibulaires acquis au quotidien.

- Métaphore (si nécessaire) : Métaphore du « Cache-cache » tactique / de la survie en milieu confiné — se déplacer physiquement dans la pièce équivaut à fuir et à chercher un abri matériel réel pour échapper à la ligne de mire des créatures virtuelles.

ACV action et Manipulation

- Schème sensorimoteur naturel : Pointage direct, préhension palmaire et tir réflexe. L'utilisateur tend le bras vers un objet virtuel pour le ramasser ou oriente sa main/son contrôleur pour viser une cible, transposant les gestes du monde réel (pointer du doigt, tenir un objet lourd) dans l'espace virtuel.

- Métaphore (si nécessaire) : Métaphore du tir de défense / de l'arme de poing — la manette de jeu ou le geste de la main se substitue à un pistolet de survie classique ; presser la gâchette déclenche intuitivement le mécanisme de défense contre l'attaque imminente.

ACV Communication

- Schème sensorimoteur naturel : ecture visuelle rapide et focalisation de l'attention sur des symboles ou des compteurs diégétiques intégrés à l'environnement. L'utilisateur interprète instantanément les codes graphiques (alarmes visuelles, codes couleurs d'urgence).

- Métaphore (si nécessaire) : Métaphore du « Compte à rebours de survie » / du HUD tactique de l'agent — l'affichage des informations clés (temps restant, alertes) est assimilé aux éléments de visée ou aux indicateurs de stress d'un équipement militaire ou de survie futuriste intégré directement dans le champ de vision.

Aides logicielles comportementales :

- **Interface graphique indicatif:** L'interface graphique donne des informations aux joueurs : des instructions basiques (survivre, récupérer le pistolet et tuer les monstres) sous la forme de message.
- **Interface graphique contextuelle** : Quand un monstre est proche du joueur, son champ de vision se rétrécit.
- **Mise en surbrillance :** Les objets avec lesquels le joueur peut interagir, notamment le pistolet, sont mis en surbrillance afin de faciliter leur identification dans l'environnement et d'indiquer leur disponibilité pour l'interaction.
- **Snap de l'objet :** Lors de la récupération du pistolet, un système de snap permet de faciliter la prise et le positionnement de l'objet dans la main du joueur. L'objet se place automatiquement dans une position adaptée afin de rendre son utilisation plus intuitive.
- **Détection par le monstre :** Lorsqu'un monstre remarque l'utilisateur, un retour visuel et/ou sonore permet de signaler que le joueur a été repéré. Cette aide comportementale informe ainsi le joueur du changement de situation et l'incite à adapter rapidement son déplacement pour échapper au monstre.

Séquence fonctionnelle :

Exemples de premiers visuels et de séquences

Phase d'Initialisation et Scan de la Pièce

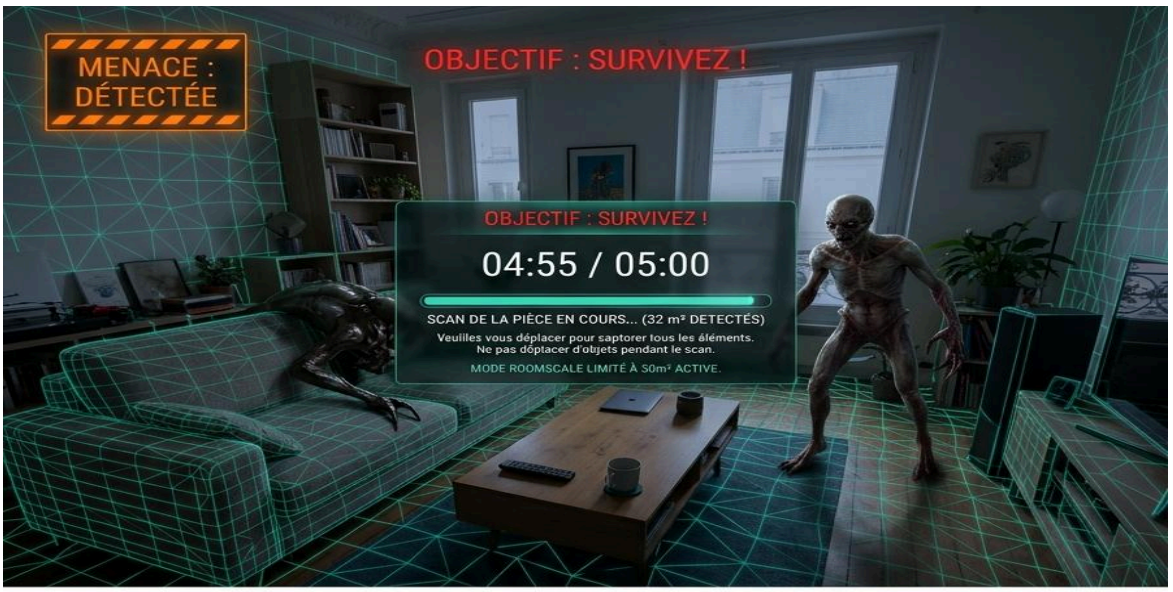
L'utilisateur, seul dans son salon réel (un appartement parisien moderne mais encombré de meubles), vient de lancer l'application. Le casque Méta Quest commence le scan de l'environnement Room-mesh.





Phase de Survie - Apparition des Monstres

Le scan est terminé. L’éclairage de la pièce s’assombrit de manière dramatique (ambiance d'horreur). Le minuteur de survie est activé et les monstres apparaissent.





Phase de Survie - Se Cacher

L’utilisateur, oppressé par la menace, doit utiliser son environnement réel pour se cacher. Il s'accroupit derrière son canapé.





Phase de Quête de l'Arme

Le minuteur de survie est terminé. L'UI change radicalement et une nouvelle directive d'urgence est envoyée à l'utilisateur : trouver l'arme.



Phase de Quête de l'Arme

Le minuteur de survie est terminé. L'UI change radicalement et une nouvelle directive d'urgence est envoyée à l'utilisateur : trouver l'arme.



Conclusion :

En conclusion, avec **« Prêt ou pas, ils arrivent »**, nous souhaitons créer une expérience d'horreur en réalité augmentée à la fois immersive, ludique et accessible, permettant à l'utilisateur de vivre une situation de survie dans son propre environnement. L'application s'appuie sur les capacités du **Meta Quest 3/3S**, notamment le scan de la pièce et la création d'un maillage de l'environnement, afin d'intégrer les éléments virtuels de manière réaliste dans l'espace réel.

La conception de l'application repose sur une succession d'actions permettant de maintenir la tension et l'engagement du joueur. Celui-ci doit observer son environnement, analyser les déplacements des monstres, se déplacer pour leur échapper, puis récupérer et utiliser un pistolet afin de mettre fin à la menace. Ces différentes actions cognitives visuelles sont enchaînées au cours d'une même séquence de jeu afin de créer une expérience dynamique et cohérente.
L'immersion constitue donc un élément central de la conception. Le réalisme des monstres, du pistolet et de l'interface, associé aux déplacements physiques du joueur et aux retours sonores spatialisés, doit permettre de renforcer la sensation de présence dans l'expérience. Les différentes interfaces matérielles, casque, contrôleurs et système audio sont ainsi utilisées pour associer perception, mouvement et interaction.
Enfin, l'application cherche à proposer une expérience courte et intense dans laquelle les **I² fonctionnelles, sensorimotrices et cognitives** participent directement à l'immersion. L'objectif est de faire de l'environnement réel une véritable composante du gameplay, tout en conservant une interaction compréhensible et une progression claire pour l'utilisateur. À travers cette conception, **« Prêt ou pas, ils arrivent »** exploite les possibilités de la réalité augmentée pour proposer une expérience d'horreur où le joueur ne se contente pas d'observer un monde virtuel : il doit réellement l'explorer, l'analyser et y agir.